中国大学生计算机设计大赛

AI 工具使用说明(2026 年版)

作品编号：2026035952 作品名称：赵都云旅·云端图鉴智行指南

序号	AI 工具的名称、版本、访问方式（网页、API 或客户端），使用时间	使用 AI 工具的环节与目的（立项构思、文献综述、语言润色、内容生成、图表优化、代码编程、数据分析等）	关键提示词	AI 回复的关键内容（在此简要说明，并在附录中给出佐证）	AI 回复的人工修改说明	采纳比例与说明
1	DeepSeek-V3，电脑客户端，2026 年 3 月 19 日 09:00	数据预处理：使用 AI 生成 Python 清洗脚本（原始数据为 CSV，含缺失值与异常值）	请根据景点 CSV 数据特征，生成 Python 脚本，自动识别并删除 3σ 之外的异常值，保留原始数据结构。	仅实现基础过滤，未处理时间序列连续性	增加滑动窗口校验、异常值标记功能，提升鲁棒性	AI 生成内容占总代码量的 15%，经人工重构后采纳率 30%
2	通义千问-Qwen-3.0，电脑客户端，2026 年 3 月 25 日 14:00	算法构建：成语文化图谱路径权重分配算法	请写一个 Python 函数，为“成语邯郸”图鉴中的节点分配权重，根据用户兴趣标签实现非线性排序。	逻辑结构完整，但在大规模数据下计算延迟较高	引入 NumPy 向量化运算，减少循环嵌套，优化执行效率	AI 生成内容占总代码量的 20%，经人工重构后采纳率 45%
3	文心一言-Ernie-5.0，电脑客户端，2026 年 4 月 02 日 10:30	前端重构：基于 Tailwind CSS 的响应式导航栏组件	请根据 UI 设计稿，生成兼容移动端的 React 响应式导航栏代码，包含毛玻璃特效与中文成语字体样式。	CSS 类名生成准确，但在低版本浏览器存在兼容性抖动	增加 PostCSS 自动补全插件，并手动修正 Flex 布局的溢出属性	AI 生成内容占总代码量的 12%，经人工重构后采纳率 25%
4	智谱清言-ChatGLM，电脑客户端，2026 年 4 月 10 日 16:15	接口对接：AI 语音导游流式数据传输接口（API）	使用 FastAPI 框架，写一个支持 Server-Sent Events(SSE)的接口，用于实时返回 AI 生成的导览词。	成功实现流式传输，但未考虑到 Token 生成的超时断联机制	增加断线重连逻辑与心跳包检测，确保语音输出的连续性	AI 生成内容占总代码量的 18%，经人工重构后采纳率 35%

5	Kimi-Moonshot，电脑客户端，2026 年 4 月 15 日 09:45	数据库优化：SQL 查询性能分析与索引建议	针对“景点足迹”查询变慢的问题，分析以下 SQL 语句并给出创建复合索引的建议。	给出的索引方案显著降低了 I/O，但忽略了高并发下的死锁风险	调整隔离级别，并对索引顺序进行二次优化，平衡写性能	AI 生成内容占总代码量的 10%，经人工重构后采纳率 20%
6	DeepSeek-R1-0528，电脑客户端，2026 年 4 月 20 日 15:00	自动化测试：生成基于 Playwright 的端到端测试用例	请生成一个自动化脚本，模拟用户在电脑端点击“开启智能导航”并验证页面跳转逻辑是否正确。	覆盖了主业务流程，但对弹窗动画的等待时间设置过短	增加智能等待机制（wait_until），提升测试脚本的稳定性	AI 生成内容占总代码量的 25%，经人工重构后采纳率 50%